

D. Lembar Perencanaan Proyek Kelompok (Project Charter)

Isi bersama kelompok sebangkumu dan perbarui sepanjang proyek:

Jika Kalian menggunakan Google Colabs bisa langsung ditambahkan isian ini ke Text atau Komentar jika menggunakan VS Code.

Nama Anggota Kelompok	1. Sepvaldi Firmandah R, 2. Nata Parahita Anindya
Dataset yang Dipilih	Data Nilai Akademik
Pertanyaan Analisis Awal	1. Berapa nilai rata-rata siswa untuk setiap mata pelajaran setelah data dibersihkan? 2. Berapa total data siswa yang memiliki duplikat data 3. Berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai di bawah KKM (misal < 75) dan memerlukan remedial?
Dugaan Masalah Kualitas Data	☐ Missing value pada kolom: guru_pengampu, nilai ☐ Duplikat data ☐ Tipe data tidak sesuai pada kolom: tanggal_ujian, nilai ☐ Lainnya: menyamakan huruf kapital pada kolom jenis_ujian
Rencana Teknik Pembersihan	1. Menghapus baris data yang duplikat dengan <code>drop_duplicates()</code> . 2. Menghapus teks 'poin' dan nilai tidak wajar (999) pada kolom nilai, lalu mengubahnya ke tipe angka (float). 3. Mengisi missing value pada kolom nilai menggunakan nilai rata-rata (mean). 4. Mengisi missing value pada kolom guru_pengampu dengan teks 'Belum Terdata'. 5. Menyeragamkan format teks pada kolom jenis_ujian menjadi huruf kapital (UTS, UAS, UH). 6. Mengonversi kolom tanggal_ujian menjadi tipe data tanggal (datetime).
Rencana Manipulasi Data	1. Filter: <code>df[df['nilai'] < 75]</code> (Siswa yang butuh remedial). 2. Sort: <code>df.sort_values(by='nilai', ascending=False)</code> (Mengurutkan dari nilai tertinggi). 3. Kolom turunan: <code>df['status_kelulusan']</code> ('Lulus' jika nilai >= 75, 'Remedial' jika < 75). 4. Groupby/agregasi: <code>df.groupby('mata_pelajaran')['nilai'].mean()</code> (Mencari rata-rata per pelajaran).
Jadwal Kerja	P3 (Loading & Inspection): Pertemuan 3 P4 (Cleaning): Pertemuan 4 P5 (Manipulation): Pertemuan 5 P6 (Uji & Presentasi): Pertemuan 6
Pembagian Peran	Anggota 1: Pengecekan code, memperbaiki code dan menganalisis data Anggota 2: Pembuatan code dan menganalis data

E. Proyek Akhir: EDA Starter Project

Terapkan seluruh tahapan Data Loading, Inspection, Cleaning, dan Manipulation pada dataset proyek kelompok kalian (lihat Project Charter D).

Ketentuan Teknis Wajib

- Data Loading & Inspection: memuat dataset dan menampilkan head(), info(), describe(), dan shape sebagai bagian awal notebook.
- Data Cleaning: menangani seluruh missing value dan duplikat yang ditemukan, disertai catatan alasan teknik yang dipilih (fillna vs dropna, dsb.), serta memastikan tipe data setiap kolom sudah sesuai.
- Data Manipulation: melakukan minimal 1 filtering, 1 sorting, 1 kolom turunan, dan 1 groupby/agregasi yang relevan dengan pertanyaan analisis awal proyek.
- Data Profiling Summary: menuliskan ringkasan 2–3 temuan awal dalam bentuk narasi singkat (bukan hanya angka mentah) sebagai bahan presentasi.

Alur Kerja Proyek

1. Muat dataset dan lakukan inspeksi awal untuk mengenali struktur dan masalah data.
2. Bersihkan data sesuai checklist masalah yang ditemukan (missing value, duplikat, tipe data).
3. Olah data (filter/sort/groupby/kolom turunan) untuk mulai menjawab pertanyaan analisis awal.
4. Simpan dataset bersih (mis. df.to_csv('dataset_bersih.csv')) sebagai bahan Elemen 3 (Visualisasi Data).
5. Susun ringkasan temuan awal dan presentasikan hasil proyek.

B.7 Lembar Refleksi Proyek

Isi secara kelompok setelah menyelesaikan tahapan proyek akhir.

6. Tahap mana (loading, inspection, cleaning, atau manipulation) yang paling menantang bagi kelompokmu, dan bagaimana kalian mengatasinya?
7. Menurutmu, mengapa keputusan membersihkan data (mis. menghapus vs mengisi data kosong) perlu didasarkan pada alasan yang jelas, bukan asal-asalan?
8. Apa hubungan antara dataset bersih hasil proyek ini dengan pekerjaan seorang Data Analyst di dunia nyata?

F. Rangkuman Istilah

Istilah	Penjelasan Singkat
NumPy Array	Struktur data numerik yang mendukung operasi vectorized (efisien)
Pandas Series	Struktur data 1 dimensi (mirip satu kolom tabel)
Pandas DataFrame	Struktur data 2 dimensi berbentuk tabel (baris & kolom)
Data Loading	Proses memuat data dari sumber eksternal ke dalam program
Data Inspection	Mengenali struktur, tipe data, dan sebaran nilai suatu dataset
Missing Value	Data yang hilang/kosong pada suatu sel
Data Duplikat	Baris data yang muncul lebih dari satu kali secara identik
Filtering	Menyaring data berdasarkan kondisi tertentu

Groupby / Agregasi	Mengelompokkan data lalu meringkasnya (sum, mean, count, dsb.)
--------------------	--

~ Selamat Mengeksplorasi Data! ~